Séance 3 - TP : reconnaissance des roches magmatiques

Simon THIVET

Table des matières

1 Principe du TP **1**

2 Exercice 1 : Décrire un affleurement (20 min) **2**

3 Exercice 2 : Décrire la texture d'un échantillon (20 min) **3**
3.1 Partie 1 — Granulométrie, texture cristalline et texture vésiculaire 3

4 Exercice 3 : Trouver le nom d'une roche (20 min) **4**
4.1 Composition minéralogique : diagramme QAPF de Streckeisen 4
4.2 Compositions minéralogiques 4
4.2.1 Échantillons plutoniques — diagramme QAPF 4
4.2.2 Échantillons volcaniques — diagramme QAPF 4
4.2.3 Échantillons mantelliques — diagramme O-OPX-CPX 5
4.2.4 Échantillons — classification modale simplifiée 5
4.3 Composition chimique : diagramme TAS 5

5 Exercice 4 : Observations de vrais échantillons (30 min) **6**

1 Principe du TP

Ce TP est conçu comme un atelier d'observation et de discussion à partir de modèles 3D d'affleurements, de photos d'échantillons, d'une base de données de compositions minéralogiques et géochimiques, mais aussi à partir d'échantillons réels.

À la fin de cette séance, vous devriez pouvoir :

— Décrire un affleurement et discuter son contexte géologique
— Décrire la granulométrie et les textures cristallines et vésiculaires d'un échantillon
— Nommer les roches en se basant sur des compositions minéralogiques et géochimiques

Durées indicatives des différents exercices :

Temps	Contenu	Objectif
20 min	Exercice 1 : décrire un affleurement	Relier les informations disponibles aux structures visibles de l'affleurement pour en déduire un contexte géologique
20 min	Exercice 2 : décrire la texture d'un échantillon	Caractériser la granulométrie, la cristallinité et la vésicularité d'un échantillon
20 min	Exercice 3 : nommer une roche	Utiliser les classifications adéquates pour déterminer le nom d'une roche
30 min	Exercice 4 : observations de vrais échantillons	Récapitulatif sur de vrais échantillons

2 Exercice 1 : Décrire un affleurement (20 min)

Consigne : Pour chaque cas d'étude présenté ci-dessous, observez le modèle 3D et utilisez l'indice pour formuler votre propre description d'affleurement et proposition de contexte géologique (quel type de roche et pourquoi).

Cas d'étude 1 — Spitzkoppe (Namibie)

Ouvrir le modèle 3D — Spitzkoppe

Indice : Ce petit modèle en surface montre des roches qui affleurent grâce à une érosion substantielle. Les roches affleurantes sont néanmoins en place et sont datées d'environ 600 Ma, lors de l'orogenèse damarienne. On observe ici un chaos de blocs façonné par l'aridité du désert.

Cas d'étude 2 — Chachahuén (Argentine)

Ouvrir le modèle 3D — Chachahuén

Indice : Ce modèle montre une structure allongée où l'érosion a fait son œuvre : les roches les plus dures ressortent par rapport aux roches les plus tendres. Évaluez la continuité et la géométrie singulière de l'affleurement et réfléchissez à ce que cela peut représenter.

Cas d'étude 3 — Hestgerðismúli (Islande)

Ouvrir le modèle 3D — Hestgerðismúli

Indice : Les différentes faces latérales de ce vaste affleurement révèlent la structure interne de cette zone géologique. Évaluez la forme et la répétition des structures visibles pour déduire la nature et le mode de mise en place de ces roches.

Cas d'étude 4 — Tajogaite (Espagne)

Ouvrir le modèle 3D — Tajogaite

Indice : Ce modèle représente une zone de plusieurs kilomètres avec plusieurs éléments observables. Essayez d'identifier les différents éléments. La situation est plus complexe qu'il n'y paraît.

3 Exercice 2 : Décrire la texture d'un échantillon (20 min)

3.1 Partie 1 — Granulométrie, texture cristalline et texture vésiculaire

Consigne : Pour chaque échantillon présenté ci-dessous, décrivez la granulométrie ainsi que les textures cristalline et vésiculaire, en vous aidant du tableau ci-dessous et des indices à disposition.

Granulométrie

Texture cristalline

Texture vésiculaire

Non-applicable (massif)Bombe (arrondi)/bloc(anguleux)LapilliCendre

GrenuePorphyriqueAphyrique ou microlitiqueVitreuseAutre

RéticulitePonceScorie

Échantillon 1

Indice : Photo d'un échantillon prélevé sur un affleurement massif. La largeur du champ est de quelques centimètres.

Échantillon 2

Indice : Photo d'un échantillon prélevé sur un affleurement massif. La largeur du champ est de quelques centimètres.

Échantillon 3

Indice : Échantillon ramassé au sol. La densité du fragment paraît intermédiaire.

Échantillon 4

Indice : Échantillon récolté au sein d'un log stratigraphique proche d'un volcan. Les fragments paraissent très légers.

Échantillon 5

Indice : Échantillon récolté au sein d'un log stratigraphique à distance d'un volcan. Les fragments paraissent très légers.

Échantillon 6

Indice : Photo d'un échantillon prélevé sur un affleurement massif. La largeur du champ est de quelques centimètres.

4 Exercice 3 : Trouver le nom d'une roche (20 min)

4.1 Composition minéralogique : diagramme QAPF de Streckeisen

Les quatre diagrammes suivants sont fournis comme références pour l'exercice :

Diagramme QAPF - Roches plutoniques

Ouvrir le diagramme QAPF des roches plutoniques

Diagramme QAPF - Roches volcaniques

Ouvrir le diagramme QAPF des roches volcaniques

Diagramme O-OPX-CPX - roches mantelliques

Ouvrir la classification des roches ultramafiques

Classification minéralogique modale simplifiée

Particulièrement pratique pour l'ensemble des roches, notamment les roches basiques et mafiques, qui sont moins faciles à identifier avec le diagramme QAPF de Streckeisen.

Ouvrir la classification minéralogique modale simplifiée

À l'aide des différents diagrammes d'identification fournis, identifiez les roches correspondant aux compositions présentées dans les tableaux suivants.

4.2 Compositions minéralogiques

Pour chaque échantillon, déterminez le nom de la roche à l'aide du diagramme de référence correspondant. Les valeurs de chaque ligne sont normalisées et totalisent 100 %.

4.2.1 Échantillons plutoniques — diagramme QAPF

Échantillon	Q (%)	A (%)	P (%)	F (%)
P1	30	40	30	0
P2	10	50	40	0
P3	0	50	0	50
P4	0	40	35	25
P5	0	20	50	30

4.2.2 Échantillons volcaniques — diagramme QAPF

Échantillon	Q (%)	A (%)	P (%)	F (%)
V1	25	45	30	0
V2	0	40	60	0
V3	0	20	50	30
V4	5	55	40	0
V5	0	0	30	70

4.2.3 Échantillons mantelliques — diagramme O-OPX-CPX

Échantillon	O (%)	OPX (%)	CPX (%)
M1	60	25	15
M2	45	40	15
M3	35	20	45
M4	70	10	20
M5	25	50	25

4.2.4 Échantillons — classification modale simplifiée

Ces compositions peuvent correspondre aussi bien à des roches volcaniques qu'à des roches plutoniques.

Échantillon	Olivine (%)	Pyroxène (%)	Plagioclase (%)	Amphibole (%)	Biotite (%)	Muscovite (%)	Quartz (%)	Feldspath potassique (%)
E1	40	60	0	0	0	0	0	0
E2	10	70	20	0	0	0	0	0
E3	0	20	65	15	0	0	0	0
E4	0	0	50	15	10	5	15	5
E5	0	0	10	5	5	5	25	50

4.3 Composition chimique : diagramme TAS

Les deux diagrammes suivants sont fournis comme références pour l'exercice :

Nomenclature TAS — roches plutoniques

Ouvrir le diagramme TAS pour les roches plutoniques

Nomenclature TAS — roches volcaniques

Ouvrir le diagramme TAS pour les roches volcaniques

À l'aide des diagrammes TAS fournis, identifiez les roches correspondant aux compositions chimiques présentées dans le tableau suivant, en appliquant à la fois la nomenclature plutonique et la nomenclature volcanique.

Les valeurs sont exprimées en pourcentage massique. Le fer total est exprimé sous la forme Fe O . Les compositions totalisent 100 %. Pour chaque échantillon, calculez la somme Na O + K O, puis reportez la composition sur les diagrammes TAS.

Échantillon	SiO (%)	TiO (%)	Al O (%)	Fe O (%)	MnO (%)	MgO (%)	CaO (%)	Na O (%)	K O (%)	P O (%)	Total (%)
E5	49,0	1,5	15,5	12,0	0,2	7,5	10,5	2,5	0,8	0,5	100,0
E6	57,0	1,0	17,0	8,0	0,2	4,0	7,0	3,5	1,8	0,5	100,0
E7	64,5	0,7	16,5	5,0	0,1	2,0	4,0	4,0	2,7	0,5	100,0
E8	74,0	0,2	13,5	2,0	0,05	0,5	1,5	3,5	4,5	0,25	100,0

Échantillon	SiO (%)	TiO (%)	Al O (%)	Fe O (%)	MnO (%)	MgO (%)	CaO (%)	Na O (%)	K O (%)	P O (%)	Total (%)
E9	45,5	2,0	14,0	13,0	0,2	6,0	8,5	5,0	5,0	0,8	100,0

5 Exercice 4 : Observations de vrais échantillons (30 min)

Essayez d'identifier les roches présentes dans le tiroir fourni, en appliquant les notions vues en cours et au sein de ce TP.